Atelier d'électronique

LTspice – Travaux Pratiques 8

Facteur de Puissance d'une Installation Electrique

Nous allons, au cours de cette séance de travaux pratiques, considérer un problème classique dans le domaine de la distribution électrique aux ménages et aux entreprises, à savoir l'optimisation de la puissance fournie par un fournisseur d'électricité à ses clients.

Considérons un exemple pour introduire le sujet : une petite entreprise a souscrit un contrat de 9kVA avec son fournisseur d'électricité. Cela veut dire que la puissance apparente, dénotée par la lettre S, fournie à cette entreprise est, au maximum, égale à 9kVA.

La puissance apparente S (unité : volt-ampère) est simplement définie comme la tension efficace U ($U = 230$V en France) multipliée par le courant efficace I (qui dépend du circuit de charge). Sa valeur maximale est stipulée par le contrat souscrit auprès du fournisseur d'électricité.

La valeur maximale du courant efficace, I_{max}, qui peut être fourni à l'entreprise est donc égale à

$$I_{max} = \frac{S}{U} = \frac{9\text{kVA}}{230\text{V}} \sim 39\text{A}.$$

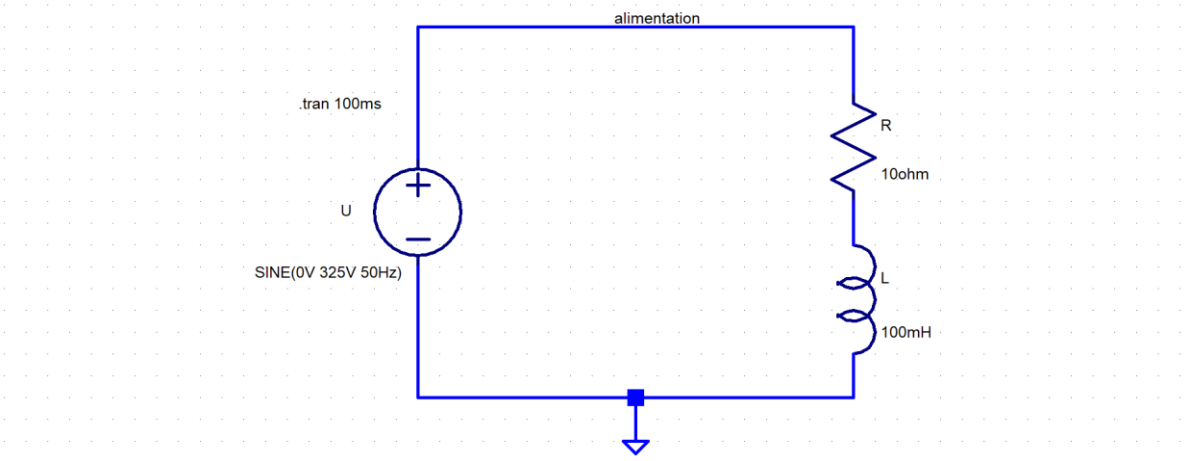
Cette valeur de 39A correspond à la limite que le disjoncteur principal autorisera avant de couper.

La puissance apparente n'est, en général, pas égale à la puissance réellement consommée et facturée que l'on appelle *puissance active* (unité : watt). Nous reviendrons sur ce point plus tard.

On rappelle au passage que la tension efficace d'une grandeur alternative (tension ou courant) est toujours égale à la valeur crête de cette grandeur divisée par $\sqrt{2}$. La valeur efficace d'une grandeur alternative représente la grandeur continue qui fournirait la même puissance que cette grandeur alternative.

Considérons, à présent, le circuit ci-dessous qui modélise l'alimentation électrique d'une entreprise particulière.

La tension d'alimentation est une tension alternative U de fréquence 50Hz et d'amplitude 325V (correspondant à une tension efficace de $325\text{V} \div \sqrt{2} \sim 230\text{V}$). Le circuit de charge, c'est-à-dire le circuit électrique de l'entreprise, est modélisé à l'aide d'une résistance $R = 10\Omega$ en série avec une inductance $L = 100\text{mH}$.



La résistance R modélise la contribution de tous les appareils résistifs branchés sur l'alimentation, qui sont principalement des appareils de chauffage électrique (chauffe-eau, four, etc.).

L'inductance L représente, quant à elle, la contribution de tous les appareils inductifs branchés sur l'alimentation (moteurs électriques, transformateurs, etc.).

(a) Saisissez le circuit ci-dessus et, en utilisant le simulateur en mode « Transient », affichez, sur une durée de 100ms, la tension d'alimentation ainsi que le courant fourni au circuit.

Calculez la puissance apparente S fournie par l'alimentation à partir de la mesure du courant efficace I. Vous n'avez pas besoin de mesurer la tension efficace car nous savons déjà que cette dernière est égale à 230V.

Toujours à l'aide du simulateur, mesurez la puissance active P_a, c'est-à-dire la puissance réellement absorbée par le circuit. Pour faire cette mesure, vous devez afficher la puissance fournie par l'alimentation et mesurez sa valeur moyenne (car cette puissance varie avec le temps).

Calculez alors le rapport entre puissance active et puissance apparente, appelé *facteur de puissance*, en calculant le rapport $\frac{P_a}{S}$.

Le facteur de puissance est un paramètre très important dans une installation électrique. Pourquoi cela ?

Et, pourquoi faut-il toujours rechercher, en pratique, un facteur de puissance qui soit aussi proche de l'unité que possible ?

Avant de passer à la prochaine question, mesurez aussi le déphasage, dénoté par la lettre grecque φ (phi), entre courant et tension. Ce résultat va s'avérer utile plus tard.

(b) Modifiez la valeur de l'inductance L de 100mH à 50mH, et répétez les mesures effectuées dans la question (a).

(c) Modifiez la valeur de l'inductance L de 50mH à 20mH, et répétez les mesures effectuées dans la question (a).

(d) Résumez les résultats obtenus dans les questions (a), (b), et (c) en remplissant le tableau ci-dessous.

	L = 20mH	L = 50mH	L = 100mH
Tension efficace U (V)	230V	230V	230V
Courant efficace I (A)			
Puissance apparente S (kVA) (1)			
Puissance active P_a (kW)			
Facteur de puissance $\frac{P_a}{S}$			
Déphasage, φ, entre tension et courant (degrés)			
Cosinus de l'angle φ, cos(φ)			

(1) $S = U \cdot I$.

Remarquez-vous dans cette table certaines analogies entre lignes ?

Qu'en concluez-vous concernant, notamment, les expressions mathématiques du facteur de puissance et de la puissance active d'une installation électrique ?

(e) Considérons de nouveau le cas où l'inductance est égale à 100mH.

Le distributeur d'électricité juge que le facteur de puissance dans ce cas est trop faible et souhaite le maximiser en lui donnant une valeur aussi proche de l'unité que possible.

Proposez une solution pour atteindre cet objectif en utilisant un condensateur dont vous déterminerez la capacité.

Afin de bien clarifier votre solution au problème, remplissez le tableau ci-dessous avant et après l'insertion du condensateur dans le circuit électrique.

	Sans condensateur	Avec condensateur
Caractéristiques du circuit de charge	R = 10Ω, L = 100mH	R = 10Ω, L = 100mH
Capacité du condensateur (uF)	---	
Tension efficace U (V)	230V	230V
Courant efficace I (A)		
Puissance apparente S (kVA)		
Puissance active P_a (kW)		
Facteur de puissance $\frac{P_a}{S}$		
Déphasage, φ, entre tension et courant (degrés)		
Cosinus de l'angle φ, cos(φ)		

Au vu des chiffres indiqués dans ce tableau, pensez-vous que le distributeur d'électricité va être satisfait de la solution du condensateur ?

En d'autres termes, pensez vous vraiment que la distribution d'électricité est devenue plus efficace après l'insertion d'un condensateur dans le schéma électrique ?